Literasi Teknologi Informasi

Sistem Informasi – TA 2025/2026 Genap

Agenda

- Pengertian Literasi Teknologi Informasi
- Pengertian Komputer Digital dan TIK
- Sejarah Perkembangan Komputer Digital
- Cara Kerja Komputer Digital
- Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Literasi Teknologi Informasi

Pengertian Literasi

- What is literacy?

lit·er·a·cy

/ˈlidərəsē, ˈlitrəsē/

noun

the ability to read and write.

"tests of literacy and numeracy"



- The ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts.

Makna Teknologi Informasi

Macam istilah	Makna
Literasi teknologi	Keterampilan menggunakan internet dan mengomunikasikan informasi
Literasi informasi	Keterampilan melakukan riset dan menganalisis informasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
Literasi digital	Kemampuan untuk memahami informasi berbasis komputer
Literasi media	Kemampuan mengakses, menganalisis, dan menciptakan informasi untuk tujuan tertentu

Technology Information Literacy Defined

Information and technology literacy is the ability of an individual, working independently or with others, to use tools, resources, processes, and systems responsibly to access and evaluate information in any medium, and to use that information to solve problems, communicate clearly, make informed decisions, and construct new knowledge, products, or systems.



Literasi Informasi Menjadikan Seseorang

- Memahami bahwa informasi yang akurat dan tepat adalah dasar dari pengambilan keputusan
- memahami kebutuhan akan informasi
- dapat mencari informasi yang diinginkan
- dapat menyusun pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan
- dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber informasi
- dapat membangun strategi pencarian informasi yang sukses
- dapat mengakses sumber informasi termasuk teknologi berbasis komputer dan teknologi lainnya
- dapat mengevaluasi informasi dari manapun sumbernya
- dapat mengorganisasikan informasi untuk kebutuhan praktis
- dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki
- dapat menggunakan informasi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah
- dapat menggunakan informasi secara etis dan legal.

Pengertian Komputer Digital dan TIK



Komputer

Pengertian Komputer

- Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa latin computare yang mengandung arti "menghitung” (to compute atau reckon).
- Komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan (input), dan selanjutnya melakukan pengolahan (process) untuk menghasilkan keluaran (output) berupa informasi.
- Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer (hardware, software, brain ware) yang saling berhubungan (terintegrasi) dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan.

Kemampuan Komputer

- Kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi.
- Kapasitas penyimpanan data dalam memori atau penyimpanan eksternal
- Kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global.

Karakteristik Komputer

- Alat elektronik
- Dapat menerima input data
- Dapat mengolah data
- Dapat memberikan informasi
- Menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer (stored program)
- Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan
- Bekerja secara otomatis

Jenis Komputer – Berdasarkan Data yang Diolah

- **Komputer Analog** yaitu komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan keadaaan fisik, seperti suhu, cuaca, jam analog, dan tekanan udara. Data yang dimasukkan dalam bentuk analog. Contoh, komputer penghitung aliran BBM pada SPBU.
- **Komputer Digital** yaitu komputer yang mengolah data dengan menerjemahkan dalam kondisi benar dan salah dengan menggunakan bilangan binary. Data yang dimasukkan dalam bentuk digital. Contoh komputer yang kita gunakan sekarang.
- **Komputer Hibrid** yaitu komputer jenis ini merupakan hasil penggabungan sistem komputer analog dengan komputer digital. Komputer hibrid digunakan untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan, seperti mengkaji keadaan cuaca, keadaan laut, ramalan keadaan saham di bursa saham, dan masih banyak lagi.

Jenis Komputer – Berdasarkan Penggunaannya

- Komputer untuk tujuan khusus (**special purpose computer**) yaitu komputer yang dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang bersifat khusus, seperti komputer pada rumah sakit, komputer alat-alat kedokteran, dan komputer untuk pengatur rambu lalu lintas
- Komputer untuk tujuan umum (**general purpose computer**) yaitu komputer yang dirancang dan dibuat untuk suatu tujuan yang sifathnya umum agar dapat membantu aktivitas manusia dalam bekerja, contohnya Personal Computer (PC)



Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Definisi Teknologi Informasi (1)

- Secara etimologi (asal-usul kata), **tekno** (dari bahasa Yunani *techne*) berarti seni, kerajinan, keterampilan, atau metode. Sementara itu, **logos** berarti ilmu, studi, teori, atau kata. Gabungan keduanya membentuk kata teknologi, yang secara harfiah diartikan sebagai studi atau ilmu tentang keterampilan dan metode.
- Menurut Haag dan Keen (1996), Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan Informasi.
- Menurut Martin (1999), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan Informasi
- Menurut Williams dan Sawyer (2003), Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- TIK / ICT (Information and Communication Technology) adalah teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan informasi.
- TIK memiliki 2 aspek yaitu:
  - Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi.
  - Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan pengirim kepenerima,

Urgensi TIK

- Kompleksitas tugas manajemen
- Pengaruh globalisasi
- Perlunya response time cepat
- Tekanan persaingan bisnis

Definisi Sistem Informasi

Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi.

Sistem Informasi Berbasis Komputer

Sistem Informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan.

Sejarah Perkembangan Komputer Digital

Sejarah Perkembangan Komputer Digital

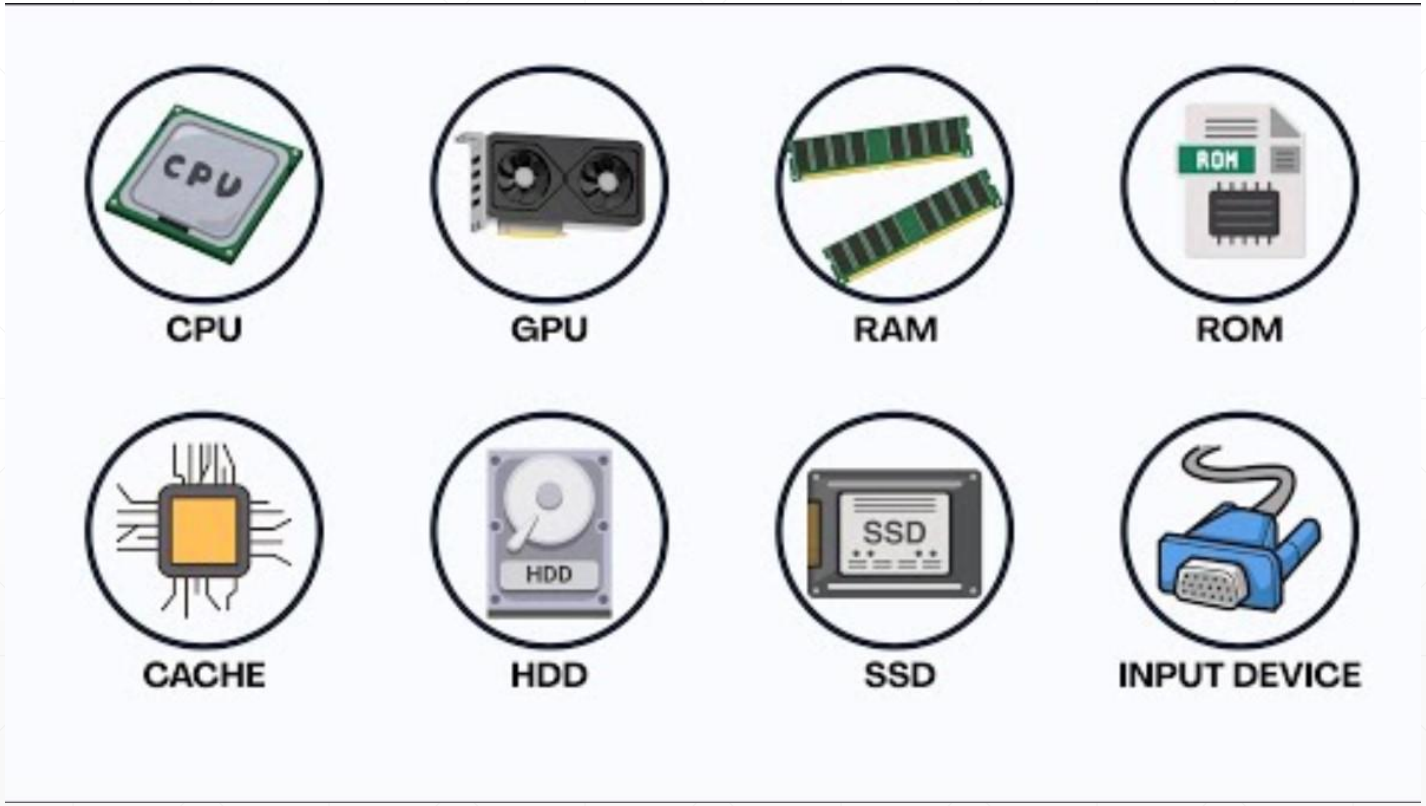


Cara Kerja Komputer Digital

Sistem Komputer

- Hardware adalah semua peralatan yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah dalam suatu komputer seperti I/O device (keyboard, scanner, monitor, printer, dll) dan alat pemroses (CPU dan main memory).
- Software merupakan program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data, seperti program language, application software dan operating system.
- Brainware yaitu manusia atau orang-orang yang bekerja di dalam mengoperasikan serta mengatur system computer, contohnya adalah System Analyst, Programmer dan Operator.

Computer’s Hardware



Computer'Software







How Computer Works



Dimensi TIK

Dimensi TIK

Infrastruktur Informasi

- Perangkat Keras *(Hardware)*
- Perangkat Lunak *(Software)*
- Jaringan dan Komunikasi
- Basis Data *(Database)*
- *Information Management Personnel*

Arsitektur Informasi

- Perencanaan terhadap kebutuhan informasi

Fungsi Teknologi Informasi

Menangkap (*Capture*), Mengolah (*Processing*), Menghasilkan *(Generating*), Menyimpan *(Storage),* Mencari Kembali *(Retrieval),* Melakukan Transmisi *(Transmission).*

Keuntungan Teknologi Informasi

Speed, Consistency, Precision, Reliability

Teknologi Informasi dalam Berbagai Bidang

Akuntansi, *Finance, Marketing*, Manajemen Produksi, Manajemen SDM, Pendidikan, Kesehatan, dan sebagainya

Siklus Pengelolaan Data Elektronik

- Electronic Data Processing (EDP) adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer (Jogiyanto, H.M,1988).

Data

Kumpulan kejadian yg diangkat dari suatu kenyataan yg berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya

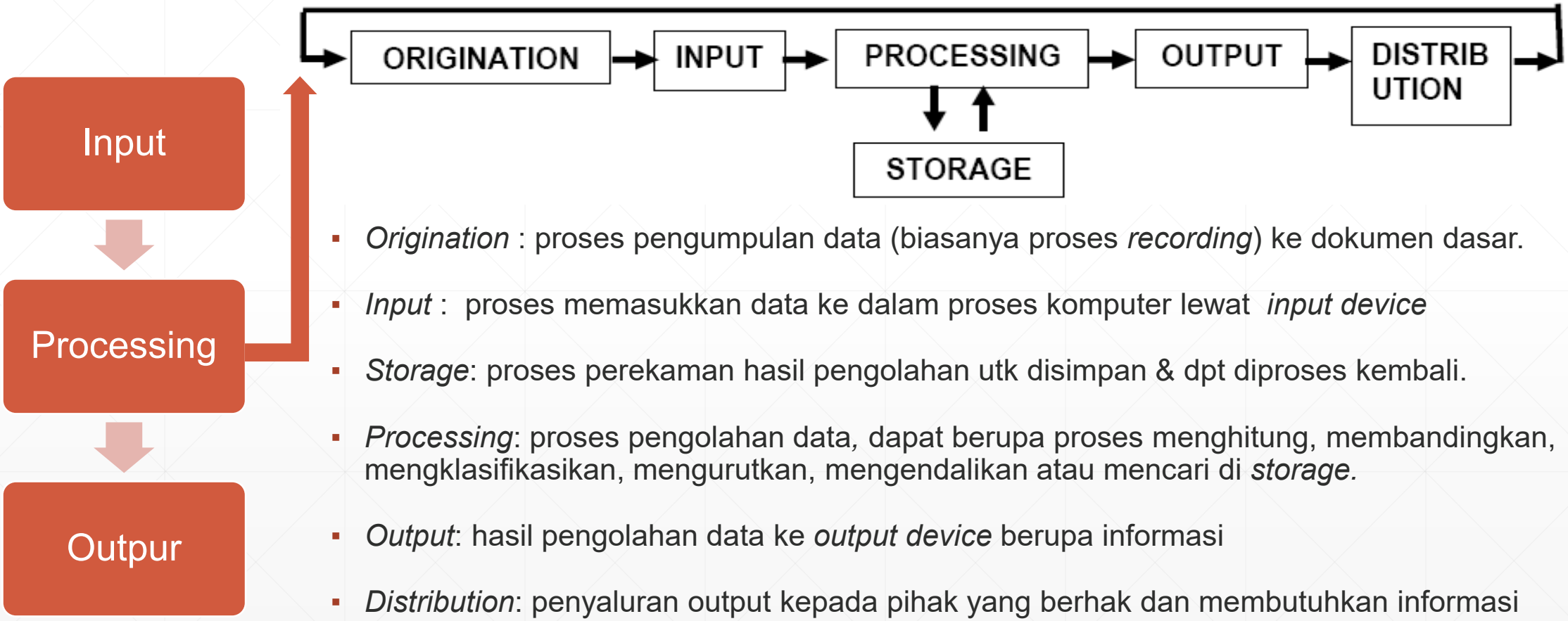
Pengolahan Data

Manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti berupa suatu informasi

Informasi

Hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yg lebih berarti dari suatu kejadian

Siklus Pengelolaan Data



- *Origination* : proses pengumpulan data (biasanya proses *recording*) ke dokumen dasar.
- *Input* : proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat *input device*
- *Storage*: proses perekaman hasil pengolahan utk disimpan & dpt diproses kembali.
- *Processing*: proses pengolahan data, dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di *storage.*
- *Output*: hasil pengolahan data ke *output device* berupa informasi
- *Distribution*: penyaluran output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi

Terima Kasih